

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ES JOURNEY

ภารกิจ 20 สัปดาห์ สำรวจโลกและอวกาศ

สัปดาห์ที่ 1 : ปฐมนิเทศนักบินใหม่



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์

โรงเรียนพรตพิทยพยัต · ม.4/8 · ม.4/9 · ม.4/10

ศูนย์ควบคุมภารกิจ ขอต้อนรับนักบินใหม่

ผู้บัญชาการภารกิจ

ครูณพพล

ภาณุสุวัฒน์

เรียกว่า "ครูต้น" หรือ "พี่ต้น" ก็ได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถามได้ทุกเรื่อง ทั้งในคาบและหลังคาบ



ม.4/8

เศรษฐศาสตร์และการจัดการเชิงพาณิชย์

37 นักบิน



ม.4/9

มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน

41 นักบิน



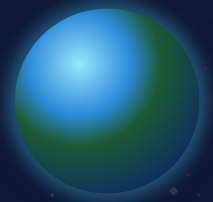
ม.4/10

มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส

40 นักบิน

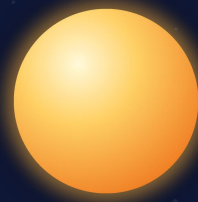
118 นักบิน 1 ภารกิจ

ภารกิจนี้ไม่ได้ต้องการนักบินที่เก่งที่สุด



ไม่แข่งขัน

ไม่จัดอันดับ ใครส่งงานครบ
ก็ได้คะแนนดีเท่ากัน



ส่งงาน = ได้เต็ม

ใบงานทั่วไปไม่ตรวจถูกผิด
ขอให้ลงมือทำและส่ง



สงสัยได้ทุกเรื่อง

ถามครู ถามเพื่อน หรือใช้ AI
ช่วยหาข้อมูลได้

ไม่ต้องเก่งวิทยาศาสตร์มาก่อน ขอแค่พร้อมออกเดินทางไปด้วยกัน

บริบทภารกิจวันนี้



01

ลงทะเบียนนักบิน

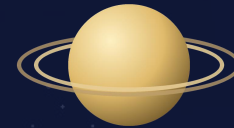
ตอบแบบสอบถามรู้จัก
นักเรียนบนมือถือ



02

แผนที่ภารกิจ

ภาคเรียนนี้เราจะเดินทาง
ไปที่ไหนบ้าง



03

กติกาคะแนน

คะแนน 100 มาจากไหน
ทำอะไรไม่ผิด ร



04

บัตรผ่านภารกิจ

ฝึกกรอกหัวกระดาศ
ด้วยใบงาน 00

ภารกิจ 01

ลงทะเบียน นักบิน

แบบสอบถามรู้จักนักเรียน 20 ข้อ 5 ด้าน
ไม่มีคะแนน ไม่มีถูกผิด



สแกนเพื่อลงทะเบียนนักบิน



ใช้กล้องมือถือสแกนได้เลย

1

สแกน QR

เปิดหน้าลงทะเบียนนักบิน

2

เลือกห้อง แล้วเลือกเลขที่

ระบบแสดงชื่อ ตรวจสอบว่าเป็นชื่อเรา

3

พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

เพื่อยืนยันว่าเป็นเราจริง

4

ผ่าน 5 ด้าน แล้วกดส่งสัญญาณ

รับบัตรนักบิน ES Journey Crew

ไม่มีคะแนน ไม่มีถูกผิด ตอบตามจริง ใช้เวลา 10-15 นาที

เส้นทาง 5. ด่าน ก่อนส่งสัญญาณกลับโลก



ด่าน 1

ดวงจันทร์

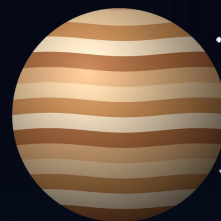
ทำความรู้จักกัน



ด่าน 2

ดาวอังคาร

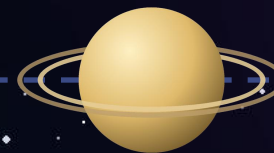
ฉันทันกับโลกและอวกาศ



ด่าน 3

ดาวพฤหัสบดี

วิธีเรียนที่เหมาะสมกับฉัน



ด่าน 4

ดาวเสาร์

อุปกรณ์และการเรียน
ออนไลน์



ด่าน 5

ดาวเนปจูน

จากใจถึงครู

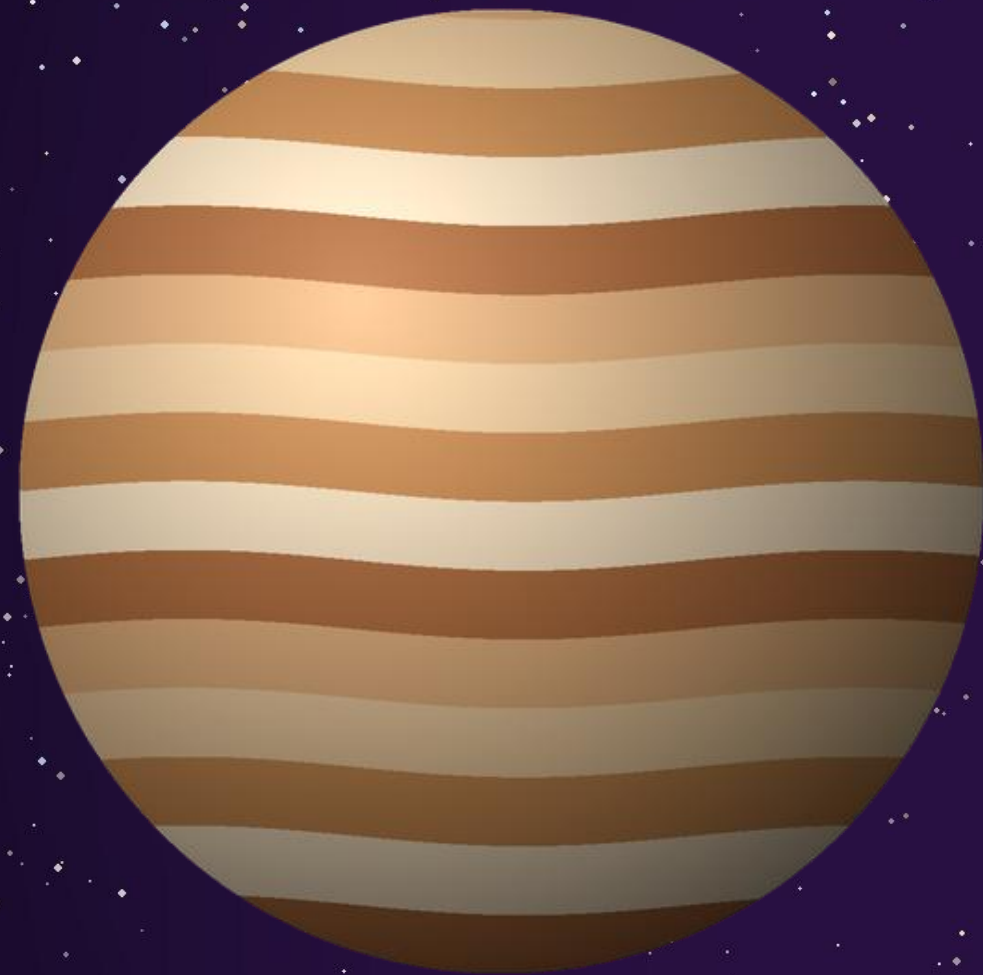
ทุกคำตอบ **ครูอ่านเองทุกข้อ** และใช้ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับห้องเราตลอดภาคเรียน

ภารกิจ 02

แผนที่

ภารกิจ

3 จุดหมายปลายทาง 20 สัปดาห์



3 จุดหมายปลายทางของภาคเรียนนี้



หน่วยที่ 1

โลกในเอกภพ

บิกแบง กาแล็กซี ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ

E1-E7

สัปดาห์ 2-8



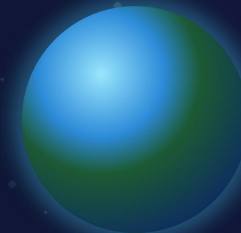
หน่วยที่ 2

การเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก

โครงสร้างโลก แผ่นธรณี
ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว สึนามิ

G1-G5

สัปดาห์ 10-14



หน่วยที่ 3

ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศ

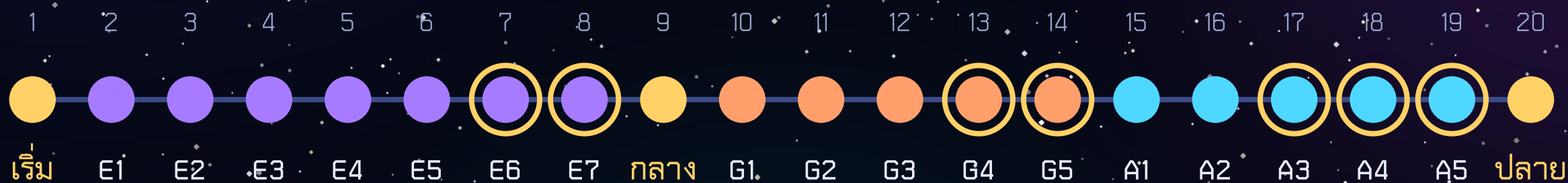
การหมุนเวียนอากาศ เอลนีโญ
แผนที่อากาศ โลกร้อน

A1-A5

สัปดาห์ 15-19

เส้นทาง 20 สัปดาห์

สัปดาห์ที่



วันนี้
ปฐมนิเทศ

สอบกลางภาค
ออนไลน์

สอบปลายภาค
PROT EXAM

● หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

● หน่วยที่ 2 ภายในโลก

● หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศ

○ ภารกิจปลายทาง

1 สัปดาห์ของนักบิน

คาบคู่ 100 นาที

มีงาน 1 ชิ้น

15 นาที
นำเข้า

70 นาที
ทำภารกิจ

15 นาที
ส่งงาน

ภารกิจในคาบคู่มี 3 แบบ

ใบงาน
เขียนบนกระดาน

กิจกรรมบนมือถือ
ตอบผ่านลิงก์

สถานการณ์
จำลอง
ทดลองผ่านหน้าจอ

คาบเดี่ยว 50 นาที

ไม่มีงานเพิ่ม

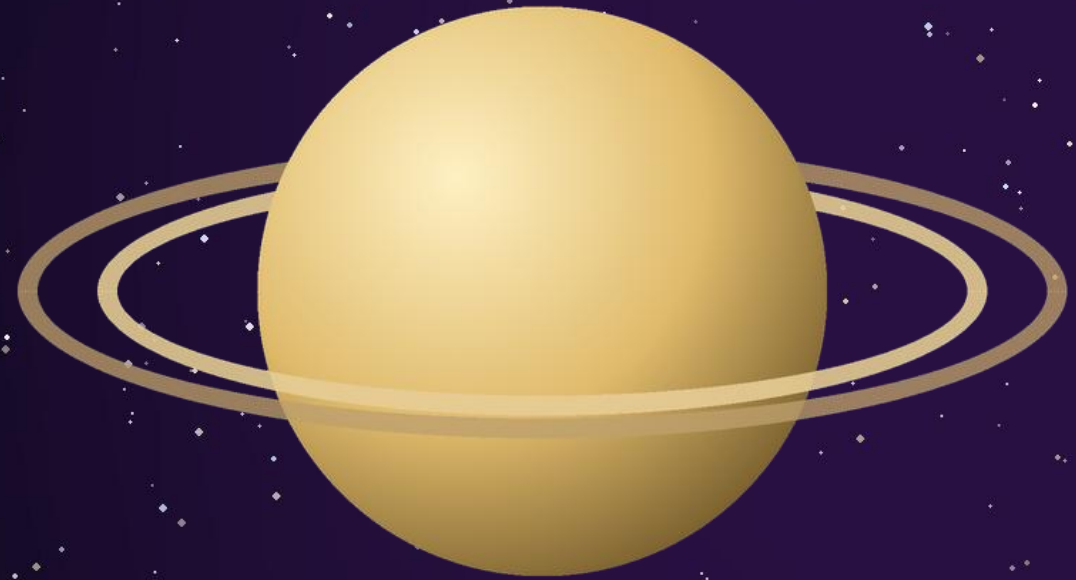
- 1 เรื่องเล่า วีดิทัศน์ ชวนคิด
- 2 อภิปราย ถามสิ่งที่สงสัย
- 3 เวลาเคลียร์งานค้างของตัวเอง

ภารกิจ 03

กติกา

คะแนน

คะแนน 100 มาจากไหน
และทำอย่างไรไม่ให้ติด ร



คะแนน 100 มาจาก 4 ส่วน

30

คะแนนเก็บ
ก่อนกลางภาค

งาน E1-E7

20

สอบกลางภาค

ออนไลน์ สอบซ้ำได้

30

คะแนนเก็บ
หลังกลางภาค

งาน G1-A5

20

สอบปลายภาค

PROT EXAM

30

20

30

20

ส่งงานครบ + สอบกลางภาคทำซ้ำจนเข้าใจ = มีคะแนนดีตั้งแต่ก่อนสอบปลายภาค

กฎเหล็ก 4 ข้อของนักบิน

1

ส่ง = ได้เต็ม

ใบงานทั่วไปไม่ตรวจถูกผิด ใช้หนังสือ เพื่อน หรือ AI ช่วย
ได้ ขอให้ได้อ่านและเขียนเอง

2

ภารกิจปลายทาง ต้องครบทุกส่วน

7 ชิ้น : E6 E7 G4 G5 A3 A4 A5 ทำครบทุกส่วนจึงได้
คะแนนเต็ม

3

ส่งเข้าได้ ไม่หักคะแนน

ส่งย้อนหลังได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน

4

ทำเป็นรายบุคคล

ทุกคนส่งใบงานฉบับของตัวเอง ช่วยกันคิดได้ แต่เขียนเอง

ด้านสอบ 2 ด้าน

สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9

- ออนไลน์ เฉพาะหน่วยที่ 1
- 20 ข้อ ปรนัย 4 ตัวเลือก
- สอบก็รอบก็ได้ ที่บ้านก็ได้
- ใช้คะแนนครั้งที่ได้สูงสุด
- กดส่งแล้วเห็นเฉลยละเอียดทันที

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 20

- PROT EXAM บนสมาร์ทโฟน
- 20 ข้อ 30 นาที
- ครอบคลุมทั้ง 3 หน่วย
- สอบครั้งเดียว แก่ไม่ได้
- เตรียมตัวจากใบงานและกลางภาค

รางวัลสัญญาณเตือน "ร"

มีงานค้าง

+

คะแนนรวม
ต่ำกว่า 70



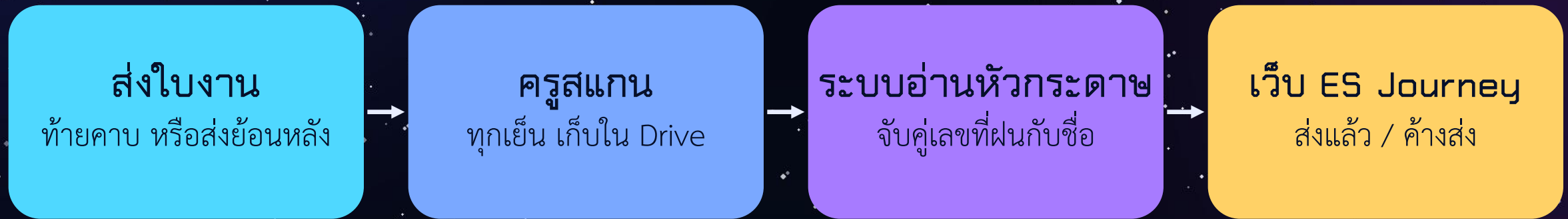
ร

ทางออกมีเสมอ

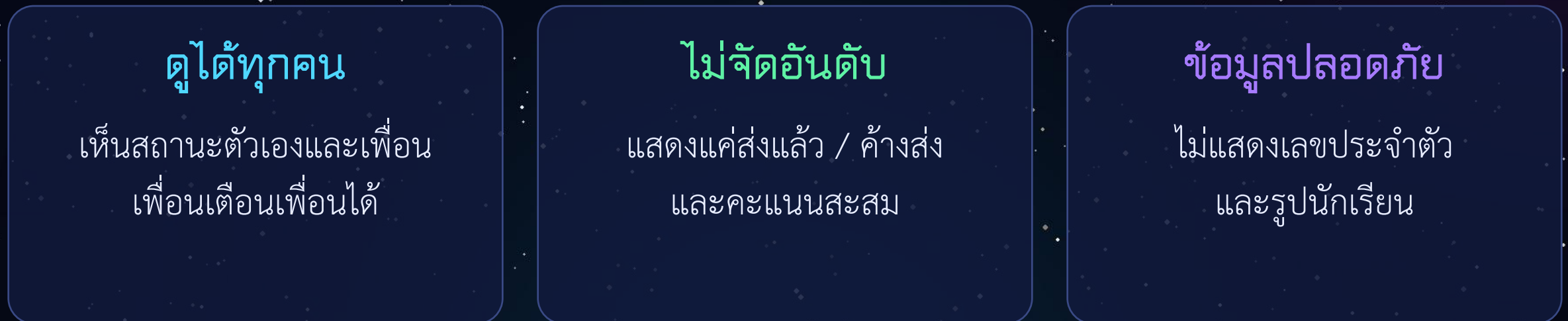
ตามส่งงานที่ค้างให้ครบ แล้วครุคิดคะแนนใหม่ ได้เกรดตามคะแนนจริง

ใช้คาบเดี่ยวทุกสัปดาห์เป็นเวลาเคลียร์งานค้าง และดูสถานะของตัวเองบนเว็บ ES Journey

งานของเราเดินทางอย่างไร



กิจกรรมบนมือถือและสอบกลางภาค ระบบบันทึกคะแนนเข้าเว็บเอง



ภารกิจ 04

บัตรผ่าน

ภารกิจ

ห้วงกระดาษใบงาน ใช้บอกว่างานนี้เป็นของใคร



ห้วงระดาษ 3 ส่วน ที่ต้องรู้จัก



ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

00

หน้า 1/2

ใบงาน 00 : บัตรผ่านนักบิน

ฝึกกรอกห้วงระดาษใบงาน สัปดาห์ที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไม่มีคะแนน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

A

C

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

A

รหัสงาน

พิมพ์ไว้แล้ว ไม่ต้องเขียน

B

ชื่อ ห้อง เลขที่

เขียนให้ชัด อ่านออก

C

ฝนเลขประจำตัว

5 หลัก เลขเดียวกับตอน
ลงทะเบียน

ชื่อที่เขียนกับเลขที่ฝน ต้องเป็นคนเดียวกัน ระบบจึงลงคะแนนให้อัตโนมัติ

ฝนเลขประจำตัวให้ระบบอ่านได้

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3	0	8	4	5
0	●	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
●	3	3	3	3
4	4	4	●	4
5	5	5	5	●
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	●	8	8
9	9	9	9	9

ตัวอย่าง : เลขสมมติ 30845

1 เขียนเลขลงช่องบนสุด ทีละหลัก

2 ฝนวงกลมใต้ตัวเลขนั้นให้เต็มวง

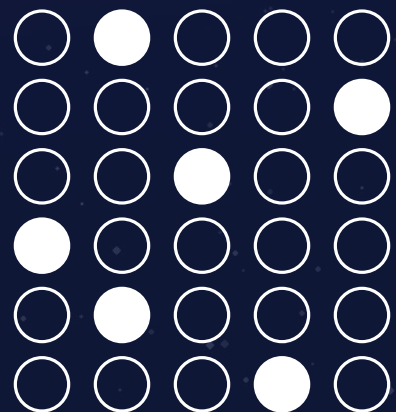
3 คอลัมน์ละ 1 วงเท่านั้น

4 ใช้ดินสอดำหรือปากกาสีเข้ม

ไม่แน่ใจเลขประจำตัว ถามครูก่อนฝน

3 ความผิดพลาดที่พบบ่อย

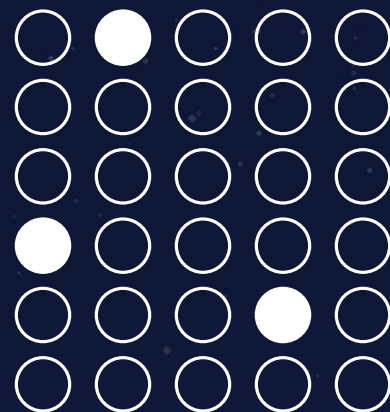
ผิด



ฝน 2 วง ในคอลัมน์เดียว

แก้ : ฝนใหม่ ลบวงเดิมให้สะอาด

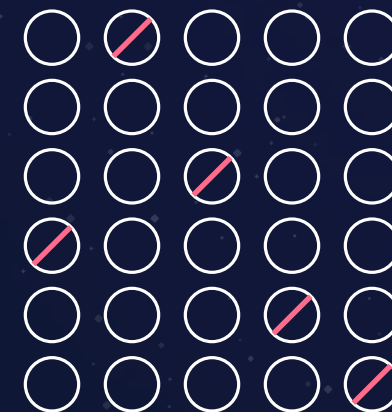
ผิด



ฝนไม่ครบ 5 หลัก

แก้ : ตรวจสอบให้ครบทุกคอลัมน์

ผิด



จีด หรือตึก แทนการฝน

แก้ : ฝนให้เต็มวง สีเข้ม

พลิกด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัวอีกครั้ง

00

ชื่อ - สกุล ตัวอย่าง นักบินอวกาศ

ห้อง ม.4/ 8

เลขที่ 1

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า)

3 0 8 4 5

ตัวอย่างแถบด้านหลัง (หน้า 2/2) ที่กรอกถูกต้อง

1 แผ่น 2 หน้า

ใบงานทุกชิ้นพิมพ์หน้า-หลัง ทำให้
ครบทั้งสองด้าน

หน้า 1 ฝนเลข

ฝนเลขประจำตัว 5 หลักที่หัว
กระดาษด้านหน้า

หน้า 2 เขียนเลข

เขียนชื่อ ห้อง เลขที่ และเลข
ประจำตัวซ้ำในแถบด้านหลัง

ภารกิจ 00 : บัตรผ่านนักบิน

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่ ฝนเลข

1 ตรวจสอบความพร้อม : เต็มคำ 6 ข้อ

2 แผนที่ภารกิจ : หัวข้ออยู่หน่วยใด

3 กฎเหล็ก : ถูก หรือ ผิด

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

4 จุดหมายที่อยากไป

5 ภาพแรกในใจ : วาด หรือ เขียน

6 คำถามที่อยากรู้ 7 เป้าหมายของฉัน

หน้า 1

หน้า 2

30 นาที · ไม่มีคะแนน · ทำให้ครบทั้ง 2 หน้า · ส่งท้ายคาบ

ภารกิจสัปดาห์นี้สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E1

กำเนิดเอกภพ

- 1 สมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต
- 2 ดินสอดำ หรือปากกาสีเข้ม
- 3 ใครยังไม่ลงทะเบียนนักบิน ทำให้เสร็จ

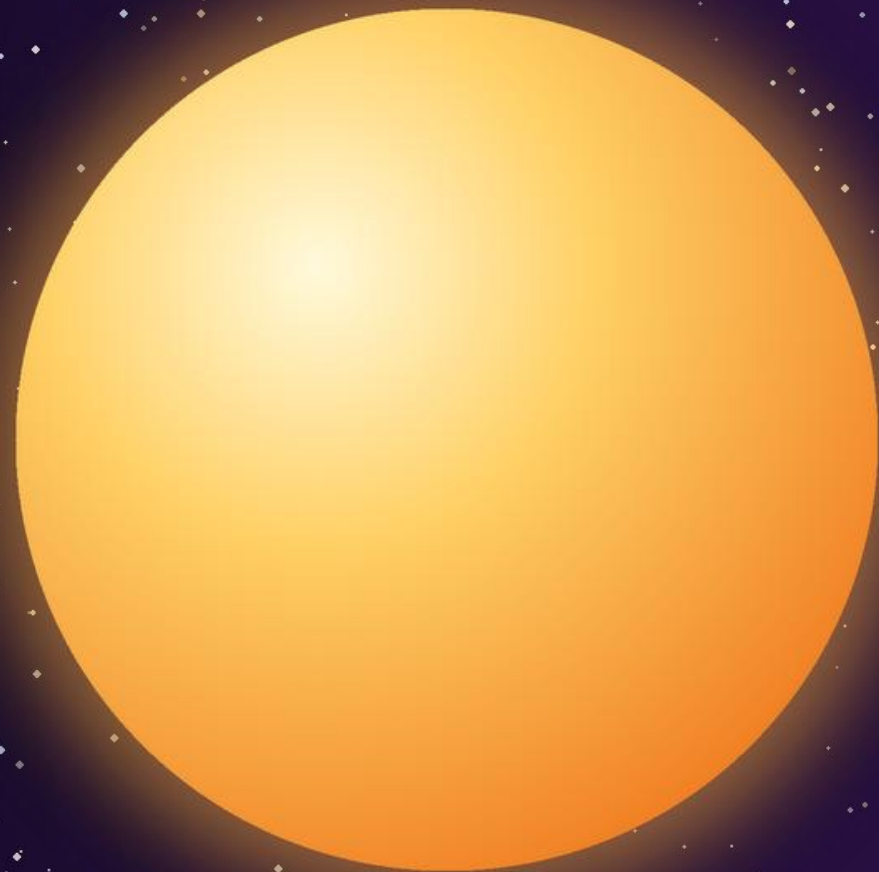
ส่งใบงาน 00 ก่อนออกจากห้อง



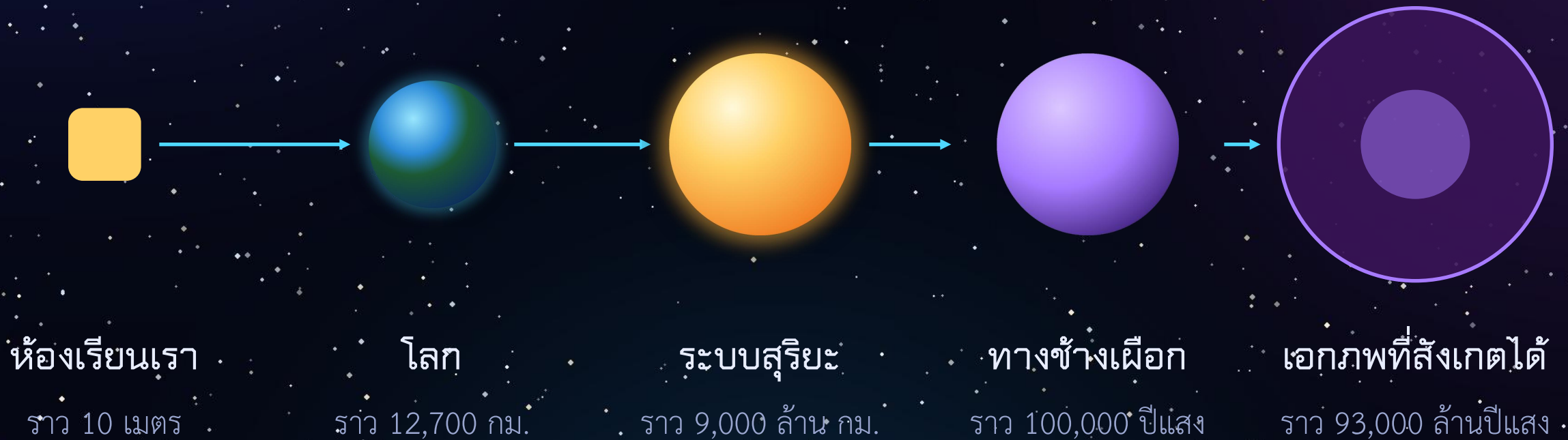
คาบเดียว

เราอยู่ตรงไหน ในเอกภพ

คาบเดียว 50 นาที : ชุมออกจากห้องเรียน
ไปจันทสุดขอบเอกภพที่มองเห็นได้



Zoom ออกจากห้องเรียน



ตัวเลขคือความกว้างโดยประมาณ · ทุกชั้นใหญ่ขึ้นหลายล้านเท่า

ยิ่งมองไกล ยิ่งเห็นอดีต

แสงเร็วแค่ไหน

300,000

กิโลเมตร ต่อวินาที

1 ปีแสง

ระยะที่แสงเดินทางใน 1 ปี

ราว 9.46 ล้านล้าน กม.

แสงที่เราเห็นวันนี้ ออกเดินทางมาเมื่อ...



ดวงจันทร์

1.3 วินาที



ดวงอาทิตย์

8 นาที 20 วินาที



ดาวพริกกะปิแซนทอรี

4.2 ปี



กาแล็กซีแอนดรอเมดา

2.5 ล้านปี

ชวนคิด ชวนคุย

1

ถ้ามองไปไกลที่สุดเท่าที่แสงจะเดินทางมาถึงได้
เราจะเห็นเอกภพตอนไหน

คำถามจากครู

2

คำถามจากห้องเรา

จากแบบสอบถามข้อ 10

3

ถ้าไปเที่ยวอวกาศได้ 1 แห่ง
ห้องเราอยากไปที่ไหนมากที่สุด

จากแบบสอบถามข้อ 19

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ลงทะเบียนนักบินแล้วหรือยัง

สแกน QR แบบสอบถาม ทำให้ครบ 5 ด้าน



ส่งใบงาน 00 แล้วหรือยัง

หัวกระดาษครบ ชื่อกับเลขफलตรงกัน



จำเลขประจำตัวได้หรือยัง

ใช้ทุกใบงานและทุกกิจกรรมทั้งภาคเรียน



QR ลงทะเบียนนักบิน
(แบบสอบถามรู้จักนักเรียน)

ES JOURNEY

พร้อมออกเดินทาง

พบกันที่ภารกิจ E1.: กำเนิดเอกภพและบิกแบง



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต